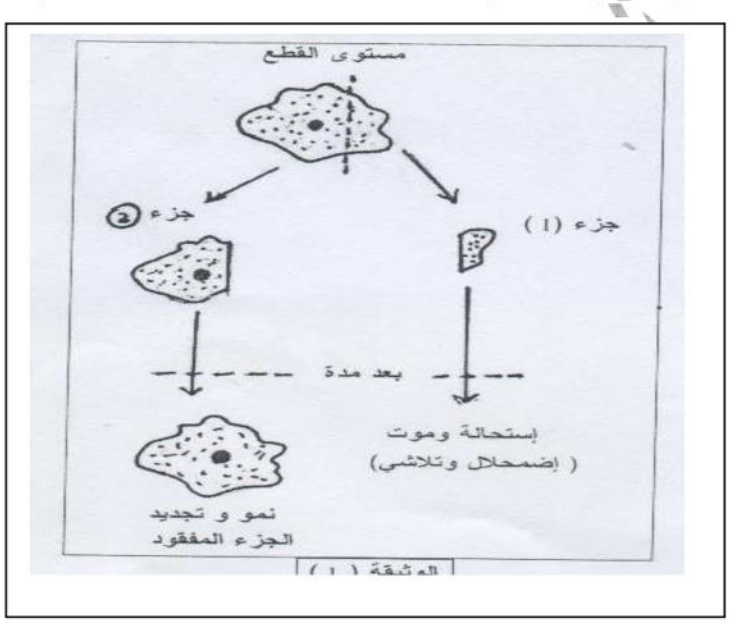
المستوى : TCST

المـــــدة : 03ســـا

الإختبار الفصل الثالث في مادة العلوم الطبيعية

التمرين 1

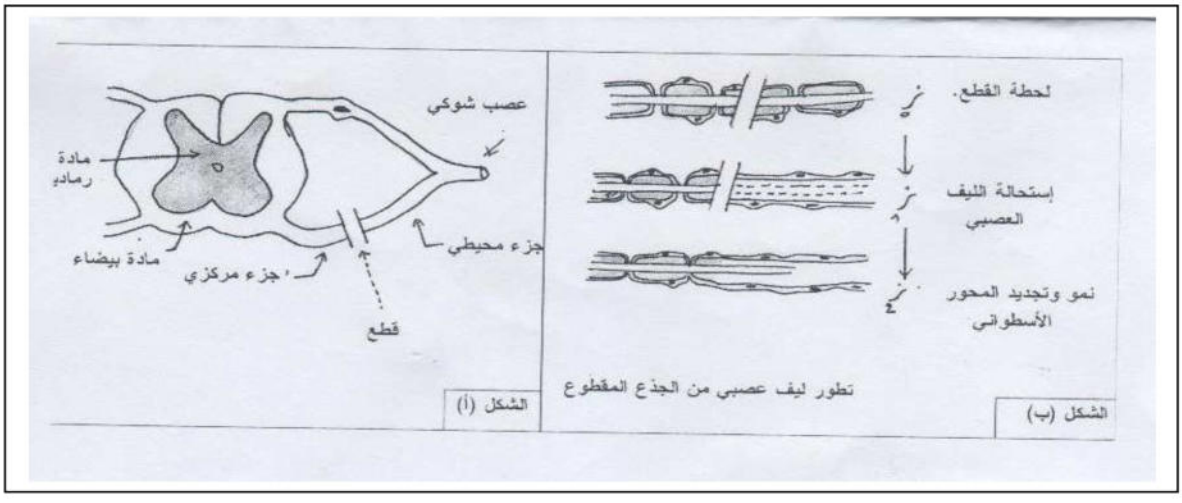
التجربة 1 نمثل الوثيقة 1 برسم تخطيطي لتجربة قام به احد الباحثين سنة 1888 على خلية الاميبا (حيوان اولي يتكون جسمه من خلية واحدة)



1- علل موت الجزء 1 .

2- ماذا تستنتج .

التجربة 2 تمثل الوثيقة 2 رسم تخطيطي أخر لتجربة أخرى قام بها الباحث (والر) سنة 1850حسب الشكل (ا) اما نتائجها فحسب الشكل (ب) حيث لوحظ استحالة موت الالياف العصبية في الجزء المحيطي ولم يبقى منها الا غمد شوان بينما لم تتاثر الألياف في الجزء المركزي.



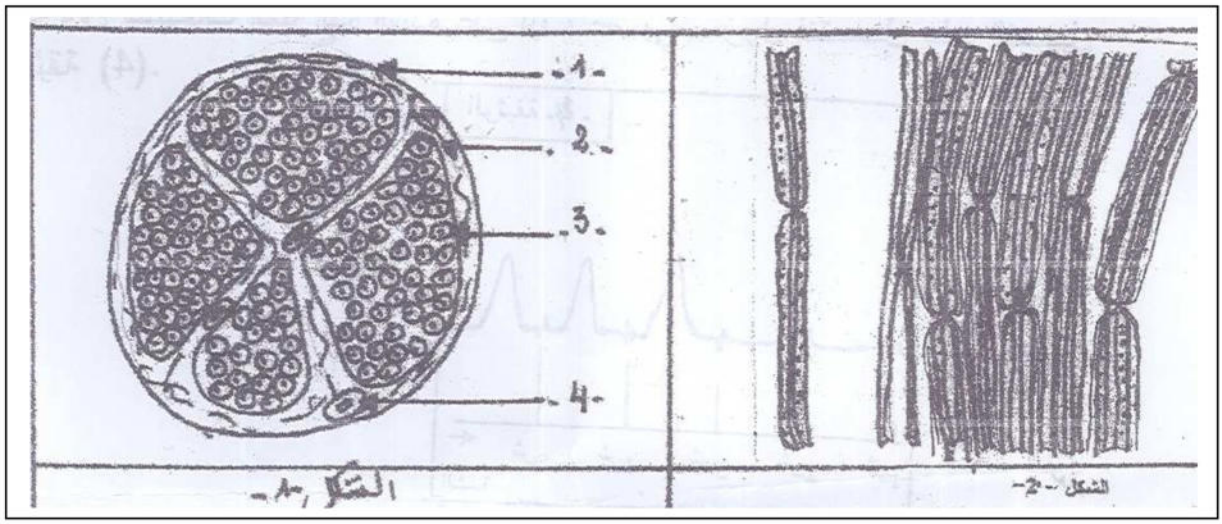
1- باستغلالك لنتائج التجربة 1 علل استجابة الياف الجزء المحيطي واستمرار حياتها في الجزء المركزي

2- حدد العلاقة بين المادتين الرمادية والبيضاء للنخاع الشوكي .

3- قدم تعريفا للعصبون .مع ذكر دوره في العضوية .

التمرين الثاني

*تنتقل السيالة العصبية بين الجهاز العصبي و مختلف اعضاء الجسم بواسطة بنيات خاصة .الوثيقة 1 تبين مقطع طولي و مقطع عرضي تم انجازه على هذه البينيات .

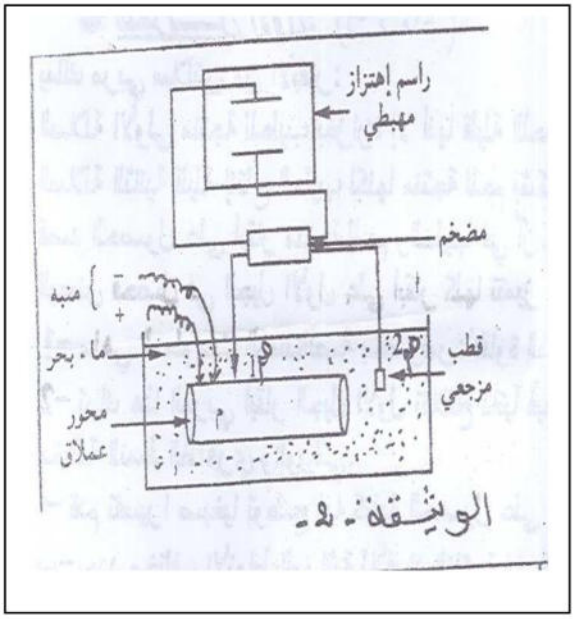


1- تعرف على البيانات الممثلة في الشكل 1 من الوثيقة 1

2- ماذا يمثل الشكل 2 من الوثيقة 1

3- اعط وصفا دقيقا لما تمثله الأشكال .(1 و2)

4-أنجز رسما تخطيطيا لإحدى مكونات الشكل 2 يحمل جميع البيانات اللازمة .



** نريد دراسة طبيعة الرسالة العصبية لذلك نجري الدراسة التالية /

1- بالاستعمال ليف عصبي للكالمار (حيوان بحري من الراسقدميات)

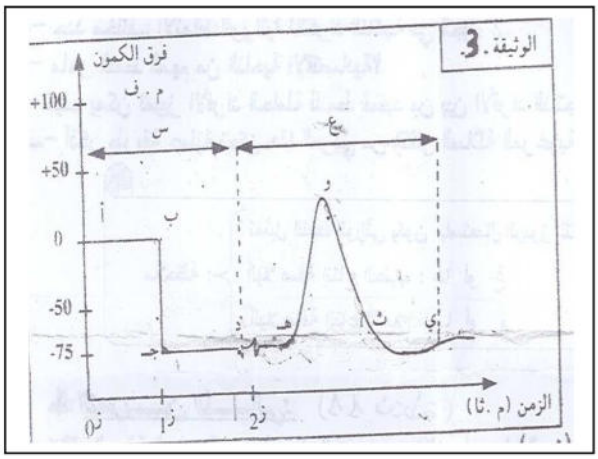
ننجز التركيب التالى (الوثيقة 2)

- في الزمن ز0 /نضع الالكترود المسقبل م1 على سطح المحور .

في الزمن ز1 / ندخل الاكترود م1 في المحور .

- في الزمن ز 2 ننبه المحور تنبيها فعالا . النتائج المحصل عليها ممثلة في الوثيقة 3 .

ا- حلل الجزء (س) من التسجيل .



ب- ماذا نسمي التغير في الكمون المشاهد في الجزء (س) علل اجابتك .

ج ما هي الخاصية التي يظهرها تسجيل الجزء (س) .

بين ذلك برسم تخطيطي محددا على نفس الرسم موضع الكترود الاستقبال (م1)

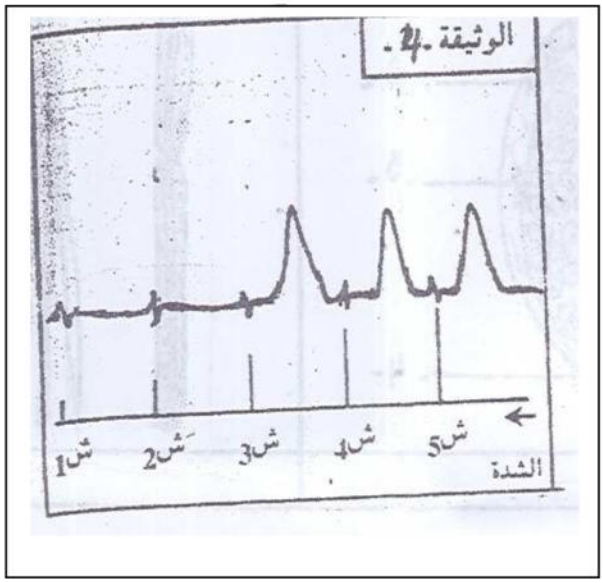
الذي يمككننا من الحصول على هذا التسجيل

د- ماذا يمثل الجزء (ع) من التسجيل

كيف تسمى الجزاء (ه و) .(و ن) . (ن ي) .

ه- حدد كيف تتوزع الشحنات الكهربائية في النقاط *ه – و- ي *.

2- نحدث سلسلة من التنبيهات المتزايدة الشدة على ليف عصبي معزول فنتحصل على التسجيل الموضح في الوثيقة (4) .



* حلل هذا التسجيل . ماذا تستنتج .